TRABAJO PRÁCTICO

PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

“Sistema Administrativo de un Torneo de Fútbol”

Integrantes del Grupo: “Los otros Auris”

Santiago Testino Ferrari – LU1214383
Lucas Seguin -LU1205392
Lucas Flores -LU1218754

Docente:
Leon María Angela

Cuatrimestre: 2 – Año: 2026



UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

1.1 **ANÁLISIS DE NEGOCIO**

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

FutbolStats es un sistema de gestión administrativa de un único torneo de fútbol profesional, cuyo objetivo es centralizar toda la información del torneo, sus clubes, planteles, jugadores, árbitros, partidos y eventos. Una vez finalizado dicho torneo, el sistema permite archivar y conservar en un historial de torneos. La información del gestor se guarda y recupera mediante serialización de objetos Java en archivos binarios.
Este sistema permite inscribir clubes mediante la presentación de un plantel de entre 18 y 30 jugadores, generar automáticamente un fixture de todos contra todos con partidos de ida y vuelta, programar encuentros, asignar estadios y ternas arbitrales, y registrar los eventos que ocurren durante los partidos.
Además, ofrece distintas herramientas para administrar contratos de jugadores, patrocinios y sanciones disciplinarias. A partir de los datos del torneo, se puede generar las tablas de posición, rankings de goleadores, estadísticas de rendimiento y proyecciones deportivas, incluyendo goles esperados (xG) y probabilidades de clasificación.
Por último, el sistema tiene un mecanismo de notificaciones que informa al usuario sobre los acontecimientos relevantes de los partidos mediante diferentes canales de comunicación.
También contará con una interfaz de consola organizada mediante el MVC, separando responsabilidades presentación, coordinación y lógica de negocio.

ACTORES DEL SISTEMA

Organizador: Es el responsable de administrar el torneo, inscribir clubes, conformar sus planteles, generar el fixture y programar los encuentros. También participa en la gestión de contratos y patrocinios, así como en la asignación de estadios y árbitros a los partidos.
Suscriptor: Es el usuario interesado en recibir notificaciones sobre los clubes, los eventos que vayan ocurriendo sobre el partido y visualizar el fixture del torneo.
Operador de partido: Actúa como un árbitro autorizado, responsable de registrar los eventos que vayan ocurriendo durante el partido y cerrar los partidos una vez que el partido termine.
Analista Estadístico: Es el responsable del armado de tablas de posiciones, lista de goleadores y la valla menos vencida. Solicita las proyecciones por rendimiento o por probabilidad de clasificación.

REGLAS DE NEGOCIO

Torneos y estadios

- Un torneo tiene nombre, fecha de inicio, fecha de fin y un estado: planificado, en curso o finalizado. Solo se puede pasar de un estado al siguiente, y un torneo no puede iniciarse con menos de 4 clubes inscriptos.
- Un torneo en curso no admite nuevas inscripciones. Las fechas de los partidos deben estar dentro del período del torneo.
- Un estadio tiene un nombre, una capacidad, una dirección (calle, número, ciudad y provincia) y una lista de condiciones habituales (clima o tipo de césped). Un estadio no puede alojar dos partidos con menos de 3 horas de diferencia.
- El sistema administrará un único torneo activo a la vez. Una vez que finaliza, se podrá crear una nueva edición, podrá archivarse y habilitar la creación de un nuevo torneo. Las ediciones anteriores se conservarán en un historial de torneos, permitiendo consultar su información mediante los mecanismos implementados en el sistema.

Clubes, plantel y personas

- Un club tiene nombre, fecha de fundación, una colección de jugadores y un estadio asociado de manera opcional
- En el alcance de este sistema solo participa en el torneo administrado y puede inscribirse una única vez.
- El plantel de un club en un torneo tiene entre 18 y 30 jugadores. Un jugador solo puede integrar un plantel activo a la vez dentro del torneo único, sin perder su historial anterior.
- Todos los participantes (jugadores, entrenadores y árbitros) son personas con DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento.
- Los datos personales y el historial contractual de un jugador se conservan aunque rescinda su contrato o queda libre.
- Los árbitros tienen una categoría (nacional o internacional) y un colegio al que pertenecen y puede declarar un club del que son hinchas. Para cada partido se debe asignar una terna arbitral formada por tres árbitros distintos.
- Un árbitro no puede dirigir a un club del que sea hincha declarado ni tener otro partido el mismo día.
- Se permite registrar altas, transferencias y rescisiones de contratos. Una transferencia finaliza el contrato vigente con el club de origen y genera uno nuevo con el club de destino, conservando el historial del jugador. Estas operaciones no pueden alterar los planteles de una edición en curso, ya que permanecen cerrados desde el inicio del torneo.
- Un club puede contar con una cantidad de jugadores superior al máximo permitido para el torneo. Sin embargo, únicamente podrá inscribir un plantel de entre 18 y 30 jugadores, seleccionados entre aquellos que posean un contrato vigente con el club.
- La inscripción de un club al torneo sólo podrá confirmarse cuando el plantel presentado cumpla con el mínimo de 18 y el máximo de 30 jugadores. En caso contrario, el sistema rechazará la inscripción.

Partidos y eventos

- Un partido enfrenta a dos clubes distintos (local y visitante) en una fecha, en un estadio y con una terna de tres árbitros: un principal y dos asistentes.
- Estados del partido: programado, en juego, finalizado y suspendido. Solo se pueden registrar eventos en un partido en juego.
- Un club no puede jugar dos partidos con menos de 48 horas de diferencia.
- Los tipos de eventos deportivos son gol, remate, tarjeta amarilla, tarjeta roja, cambio y falta. Cada evento registra el minuto en que ocurre, entre 0 y 120, y el jugador involucrado. Los eventos se almacenan en el historial del partido al que pertenecen.
- Un jugador involucrado en un evento debe estar en la nómina del club en ese partido. Un jugador sustituido no puede volver a jugar ese partido.
- Un gol puede ser a favor, en contra o de penal, y suma al marcador del club que corresponda. Un gol en contra suma al rival.
- Dos tarjetas amarillas en un mismo partido equivalen a una roja. Un jugador expulsado no puede ser sustituido, y el club queda con un jugador menos.
- Cada club puede hacer hasta 5 cambios por partido.

- Los goles registrados no se eliminan del historial del partido. Si se detecta un error, el operador puede registrar una anulación asociada al gol original, conservando ambos eventos para mantener la trazabilidad.
- El fixture del torneo se genera automáticamente mediante el sistema de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Cada encuentro se crea con sus clubes participantes y la jornada correspondiente. Posteriormente, el organizador puede asignar la fecha y hora, el estadio y la terna arbitral.
- Los partidos pueden programarse o reprogramarse mientras se encuentren en estado PROGRAMADO y el torneo permanezca en estado PLANIFICADO. La fecha asignada debe encontrarse dentro del período del torneo y respetar las restricciones de descanso de los clubes, disponibilidad del estadio y asignación de árbitros.
- Antes de iniciar un partido, cada club deberá presentar una nómina con exactamente 11 jugadores titulares y una cantidad variable de suplentes. Los jugadores convocados deben pertenecer al plantel del club y encontrarse habilitados para participar. No se permitirá iniciar el encuentro si alguno de los dos equipos no cuenta con sus 11 titulares o si el partido no está completamente programado.
- Los eventos deportivos solamente podrán registrarse mientras el partido se encuentre en juego. Además, el jugador involucrado deberá encontrarse en cancha, cuando el tipo de evento así lo requiera. Una vez finalizado el partido, no podrán incorporarse ni modificarse eventos.
- Los eventos anulados permanecerán en el historial del partido, pero no se considerarán para los cálculos estadísticos.

Sanciones

- Un jugador que acumula 5 amarillas en el torneo queda suspendido para la fecha siguiente. Una roja directa o doble amarilla implica 1 fecha de suspensión, y el sistema no permite incluirlo en la nómina del partido siguiente.
- Las fechas de suspensión se contarán únicamente cuando finalicen los partidos oficiales del club al que pertenece el jugador. Los encuentros cancelados o reprogramados que todavía no se hayan disputado no se considerarán para el cumplimiento de una sanción.
- Las sanciones solo sirven para el torneo donde fueron generadas. Una vez que termina el torneo, las suspensiones no son trasladadas.

Notificaciones

- Se notifica a los suscriptores cuando hay un gol, una tarjeta roja o el final del partido. Cada notificación indica el partido, el minuto y el hecho.
- El sistema cuenta con diferentes canales de notificación, aplicación, correo electrónico y SMS, implementados mediante mecanismos de envío simulado. Cada suscriptor puede tener canales configurados aunque en la interfaz de consola actual se utiliza el canal de aplicación de manera predeterminada.
- Si un canal falla, el sistema lo registra y sigue con los demás: un fallo en el envío no puede frenar la carga del partido.

- Debe poder incorporarse un canal nuevo (por ejemplo, mensajería instantánea) sin modificar la lógica de los partidos. Los nuevos canales deberán agregarse a la configuración del sistema para poder ser utilizados.

Patrocinios

- Un sponsor tiene nombre, marca y logo, y puede patrocinar a varios clubes y al torneo administrado. Cada patrocinio tiene un monto, una fecha de inicio y una de fin y un estado, Su vigencia se determina a partir de dicho estado y del período establecido.
- Cada patrocinio debe estar asociado a un único destinatario, que puede ser un club o un torneo. Para registrar un patrocinio se requiere un sponsor válido, un monto positivo y un período de vigencia cuyas fechas sean coherentes. Un mismo sponsor puede registrar diferentes patrocinios.

Tabla de posiciones y reportes

- Victoria: 3 puntos. Empate: 1 punto. Derrota: 0 puntos. Solo cuentan los partidos finalizados.
- En caso de empate de puntos, se utiliza la diferencia de gol y posteriormente, la cantidad de goles a favor. Si los clubes empatados en estos criterios, mantienen la igualdad estadística.
- El goleador es el jugador con más goles a favor (los de penal cuentan, los goles en contra no).
- La valla menos vencida es el club con menor promedio de goles recibidos por partido.
- Al finalizar un torneo, el sistema permite archivar la edición completa en un historial.

Proyecciones (se calculan cada vez que se piden; no se guardan como parte de ningún jugador ni club)

- xG de un remate: depende de la zona desde la que se patea: área chica 0,40, área grande 0,15, fuera del área 0,04, penal 0,76. El xG de un jugador o un club en un partido es la suma de los xG de sus remates.
- Probabilidad de clasificación: el sistema debe ofrecer al menos dos métodos de cálculo intercambiables. El primero proyecta los puntos finales a partir del promedio de puntos por partido y los compara con el puntaje de corte de años anteriores. El segundo simula los partidos restantes usando el xG promedio de cada club.
- Debe poder sumarse un método de proyección nuevo sin modificar los reportes que lo usan.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- RF-01: El sistema debe permitir gestionar torneos, registrar clubes y jugadores, consultar planteles y administrar las operaciones principales de los partidos. Asimismo, debe permitir asignar estadios y árbitros a los encuentros programados.

- RF-02: El sistema debe permitir inscribir clubes en un torneo determinado, la inscripción incluye un plantel válido de 18-30 jugadores.
- RF-03: El sistema debe generar de forma automática el fixture completo de un torneo mediante un formato de todos contra todos con partidos de ida y vuelta
- RF-04: El sistema debe permitir programar un partido asociando los dos clubes (local y visitante), la fecha, el estadio y la terna arbitral.
- RF-05: El sistema debe registrar en tiempo real los eventos ocurridos durante un partido en juego (goles, remates, tarjetas amarillas/rojas, cambios y faltas).
- RF-06: El sistema debe permitir cerrar un partido que se encuentro en estado En_Juego, estableciendo su estado como finalizado y determinando el resultado a partir de los goles válidos registrado durante el encuentro.
- RF-07: El sistema debe disparar notificaciones automáticas ante goles, tarjetas rojas y finales de partido a través de los canales de comunicación configurados.
- RF-08: El sistema debe gestionar el ciclo de vida de los contratos de los jugadores, incluyendo el alta, las transferencias entre clubes y las rescisiones.
- RF-09: El sistema debe gestionar los acuerdos de patrocinio (sponsors) vigentes para clubes y torneos.
- RF-10: El sistema debe calcular y emitir el reporte de la tabla de posiciones del torneo bajo las reglas de puntuación considerando los puntos obtenidos, la diferencia de gol y los goles a favor, utilizando únicamente los resultados de los partidos finalizados.
- RF-11: El sistema debe emitir la tabla de goleadores del torneo.
- RF-12: El sistema debe emitir el reporte de la valla menos vencida.
- RF-13: El sistema debe calcular las métricas estadísticas de rendimiento, específicamente los goles esperados (xG) de remates para realizar proyecciones estadísticas del rendimiento de los clubes.
- RF-14: El sistema debe calcular la probabilidad de clasificación de los clubes empleando diferentes métodos intercambiables.
- RF-15: Guardar y recuperar el estado del torneo activo mediante archivos
- RF-16: El sistema debe permitir conservar las ediciones finalizadas en un historial de torneos y consultar la información general de las ediciones anteriores.
- RF-17: Finalizar una edición y habilitar la creación de una nueva, manteniendo un único torneo activo.

SUPUESTOS

1. Las entidades del sistema se administran mediante sus atributos y referencias a objetos. Las personas cuenta con un DNI, los clubes y torneo utilizan sus nombres y relaciones para su gestión dentro de la aplicación
2. El sistema administra torneos de fútbol profesional sin establecer una clasificación obligatoria entre nacionales e internacionales. Cada torneo se identifica mediante su nombre, fechas y estado correspondiente.
3. Durante la preparación de la inscripción, un club podrá conformar progresivamente su plantel. Sin embargo, la inscripción al torneo solamente podrá confirmarse cuando el plantel tenga entre 18 y 30 jugadores habilitados, todos con contrato vigente con el club.

4. El fixture se genera automáticamente mediante el sistema de todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Se admiten cantidades pares e impares de clubes, contemplando fechas libres cuando corresponda. La asignación de fechas, estadios y árbitros se realiza posteriormente, verificando las restricciones de programación establecidas.
5. El minuto registrado tiene como límite hasta 120 para contemplar el tiempo adicional si es necesario.
6. No se permitirá asignar dos veces el mismo árbitro dentro de una terna ni asignarlo a otro partido en la misma fecha.
7. Se considera que las operaciones de registro de eventos son realizadas por un operador responsable del partido. Estas operaciones no incluyen la modificación de la terna arbitral y se encuentran sujetas a las validaciones del estado del encuentro.
8. Un gol registrado puede anularse una única vez mediante un registro de anulación asociado al evento original. Tanto el gol como su anulación permanecen almacenados para conservar lo ocurrido durante el partido.
9. La vigencia de cada patrocinio se determina individualmente a partir de su estado y sus fechas de inicio y finalización. Un patrocinio se considera vigente cuando se encuentra activo y la fecha actual está comprendida dentro del período establecido.
10. Las tablas de posiciones y los reportes deportivos se calculan utilizando los partidos finalizados. Los goles anulados se excluyen del resultado y de los cálculos correspondientes, aunque permanecen registrados en el historial del encuentro.
11. La tabla de posiciones se ordena considerando puntos, diferencia de gol y goles a favor. Cuando dos clubes presentan igualdad en todos esos criterios, el sistema no aplica un desempate.
12. La falla de un canal no impide continuar con los restantes.
13. El Torneo exige un mínimo de cuatro clubes, sin número máximo fijo.
14. El organizador selecciona manualmente a los jugadores del plantel y a los convocados de cada partido.
15. Los planteles quedan cerrados al iniciar la edición.
16. Los partidos se crean inicialmente en estado PROGRAMADO, con los clubes participantes y la jornada correspondiente. La fecha y hora, el estadio y la terna arbitral pueden asignarse posteriormente mediante la programación del encuentro.
17. Las suspensiones se cumplen al finalizar los partidos efectivamente disputados.
18. Las sanciones pendientes no pasan a una edición posterior.

1. 2 Diagrama de Casos de Uso

LINK DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO:

Diagrama-Casos-de-Uso

ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO

CASO DE USO				
ID	CU-01			
Nombre del caso de uso	Administrar clubes			
Objetivo	Poder modificar atributos de los clubes			
Actor principal	Organizador			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Debe existir un torneo activo		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**	
	1	El organizador ingresa a la gestión de clubes y jugadores		
	2	El organizador selecciona la opción para crear un club.		
	3	El sistema solicita el nombre y fecha de fundación		
	4	El organizador carga los datos		
	5	El sistema valida la información y registra el club		
	6	El sistema informa que el club fue creado correctamente.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	5	Los datos son inválidos	El sistema informa el error y permite realizar otro intento
Notas				

CASO DE USO				
ID	CU-02			
Nombre del caso de uso	Administrar árbitros			
Objetivo	Permitir al organizador asignar una terna arbitral a un partido durante su programación.			
Actor principal	Organizador			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Debe haber un torneo activo		
	2	Debe haber un partido generado en el fixture.		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El organizador ingresa a la gestión de partidos		
	2	El organizador selecciona la opción para programar un encuentro		
	3	El organizador selecciona el partido correspondiente.		
	4	El sistema solicita los datos y los nombres de los tres árbitros.		
	5	El organizador ingresa la información		
	6	El sistema crea los árbitros correspondientes y conforma la terna.		
	7	El sistema valida la programación del partido		
	8	Si la operación es válida, se registra la asignación arbitral		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	6	Si la terna no cumple las validaciones	el sistema rechaza la operación e informa que no pudo programarse

				el encuentro.
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-03		
Nombre del caso de uso	Administrar torneo		
Objetivo	Permitir al organizador consultar y gestionar el ciclo de vida de un torneo, desde su planificación hasta su finalización y archivo		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	Debe existir un torneo activo.	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa a la gestión de torneos.	
	2	El organizador selecciona la opción para consultar el torneo actual	
	3	El sistema muestra el nombre y estado del torneo	
	4	El organizador selecciona una operación disponible, como iniciar, finalizar o archivar.	
	5	El sistema verifica que se cumplan las condiciones	
	6	El sistema informa el resultado	

Flujos Alternativos	N°	Paso	Descripción	Continúa/resultado
	1	5	El torneo no cumple los requisitos	El sistema rechaza la operación
	2	5	Hay partido pendientes	El torneo no puede finalizar
	3	5	el torneo no se encuentra finalizado	El torneo no puede archivarse.
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-04		
Nombre del caso de uso	Administrar estadio		
Objetivo	Permitir al organizador registrar los datos de un estadio y asignarlo a un encuentro durante su programación.		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	Debe existir un partido pendiente	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa a la gestión de partidos	
	2	El organizador selecciona la opción para programa un partido	
	3	El organizador selecciona el encuentro correspondiente	
	4	El sistema solicita los datos del estadio	
	5	El organizador ingresa el nombre, la capacidad y la ciudad	

	6	El sistema crea el estadio con la información ingresada		
	7	El sistema verifica las condiciones		
	8	Si la operación es válida, asigna el estadio al partido.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	5	Si lo datos son inválidos	el sistema informa el rechazo de la operación
	2	7	El partido no puede programarse	el sistema informa el rechazo de la operación
Notas				

CASO DE USO		
ID	CU-05	
Nombre del caso de uso	Generar fixture	
Objetivo	Generar automáticamente el fixture completo del torneo, mediante un formato de todos contra todos con partidos de ida y vuelta, respetando las restricciones de calendario y descanso de los clubes.	
Actor principal	Organizador	
Precondiciones	**N°**	**Descripción**
	1	Debe existir un torneo en estado PLANIFICADO
	2	Deben existir al menos cuatro clubes correctamente inscriptos.
	3	El fixture del torneo no debe haber sido generado previamente.

Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador selecciona la opción de generar fixture.	
	2	El sistema verifica que el torneo se encuentre en estado Planificado	
	3	El sistema verifica que existan al menos cuatro clubes inscriptos	
	4	El sistema genera enfrentamientos de ida y vuelta, alternándolos.	
	5	El sistema distribuye los encuentros en las jornadas del torneo	
	6	El sistema muestra el fixture generado	
	7	El sistema registra los partido con estado PROGRAMADO, pendientes de asignación de fecha, estadio y terna arbitral.	

Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	3	La cantidad de clubes es menor a 4	El sistema informa que no puede generar fixture
	2	2	El torneo ya posee un fixture	El sistema rechaza la operación para evitar duplicaciones.
	3	2	Si el torneo ya no está planificado	El sistema no permite generar el fixture

Notas	Solo se puede utilizar una vez por torneo.

CASO DE USO				
ID	CU-06			
Nombre del caso de uso	Registrar club			
Objetivo	Poder registrar un nuevo club en el sistema			
Actor principal	Organizador			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	EL organizador ingresa a registrar club		
	2	El sistema solicita los datos del nuevo club a registrar		
	3	El organizador carga los datos		
	4	El sistema verifica que el nombre del club no se encuentre en uso		
	5	El sistema registra el nuevo club y guarda su información		
	6	El sistema informa que el club fue creado correctamente.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El sistema notifica que el nombre solicitado no se encuentra disponible	
		2	El sistema solicita un nuevo nombre	
		3	El usuario ingresa el nuevo nombre	
	2	1	El organizador deniega los datos	
		2	El sistema cancela la	

			agregación	
Notas			El club se registra fuera de los torneos y se agrega luego cada uno a estos. El club no depende de los torneos para existir	

CASO DE USO			
ID	CU-07		
Nombre del caso de uso	Administrar jugadores		
Objetivo	Permitir al organizador registrar jugadores en los planteles de los clubes inscriptos y consultar su información.		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	Debe existir un torneo activo	
	2	El club debe encontrarse inscripto en el torneo.	
	3	El plantel no debe estar bloqueado	
	Paso	**Descripción**	**Resultado**
Flujo principal	1	El organizador ingresa a la gestión de clubes y jugadores.	
	2	El organizador selecciona la opción para agregar un jugador al plantel	
	3	El sistema solicita el nombre del club	
	4	El organizador identifica el club correspondiente	
	5	El sistema solicita los datos personales y deportivos del jugador, en número de camiseta y la información del contrato	
	6	El organizador ingresa los datos	
	7	El sistema verifica que el	

		jugador cumpla las condiciones necesarias.		
	8	El sistema incorpora al jugador e informa el resultado		
	N°	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
Flujos Alternativos	1	4	El club no está inscripto	Se rechaza la operación
	2	7	El contrato no es válido	El jugador no se incorpora al plantel
	3	7	Si se alzan el máximo de 30 jugadores	se rechaza el ingreso
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-08		
Nombre del caso de uso	Administrar entrenador		
Objetivo	Permitir al organizador asignar un entrenador a un club registrado y consultar la información del entrenador asignado.		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	El club debe encontrarse registrado en el sistema.	
	2	El organizador debe acceder a la gestión de clubes y jugadores.	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa al menú de gestión de clubes y	

		jugadores.		
	2	El organizador selecciona la opción «Asignar entrenador a un club».		
	3	El sistema solicita el nombre del club.		
	4	El organizador ingresa el nombre del club.		
	5	El sistema verifica que el club exista.		
	6	El sistema solicita los datos del entrenador: DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, especialidad y licencia.		
	7	El organizador ingresa los datos solicitados.		
	8	El sistema crea el entrenador y lo asigna al club.		
	9	El sistema guarda la información actualizada en el archivo de clubes.		
	10	El sistema informa el resultado de la operación.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	5	El sistema informa que no encontró el club y cancela la operación.	
	2	7	El sistema informa el error y cancela la operación.	
	3	9	El sistema informa que el entrenador fue asignado, pero que no pudo guardar los cambios en el archivo.	
	4		El organizador selecciona	

			«Consultar entrenador de un club».	
		2	El sistema solicita el nombre del club.	
		3	El organizador ingresa el nombre.	
		4	El sistema busca el club y verifica si tiene un entrenador asignado.	
		5	El sistema muestra los datos del entrenador o informa que el club no tiene uno asignado.	
Notas			Cada club puede tener un entrenador asignado a la vez. La asignación de uno nuevo reemplaza al anterior. El sistema no ofrece una opción específica para modificar individualmente los atributos de un entrenador existente.	

CASO DE USO			
ID	CU-09		
Nombre del caso de uso	Registrar evento		
Objetivo	Permitir al operador registrar los acontecimientos deportivos de un partido, como goles, tarjetas, remates, faltas y cambios de jugadores.		
Actor principal	Operador del partido		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	Debe existir un partido en estado EN_JUEGO.	
	2	El jugador involucrado debe encontrarse convocado y cumplir las condiciones para participar.	
	3	Los datos del evento deben ser válidos.	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**

	1	El operador ingresa al menú de gestión de partidos.		
	2	El operador selecciona el partido correspondiente.		
	3	El operador selecciona el tipo de evento que desea registrar.		
	4	El sistema solicita el jugador involucrado y los datos necesarios para el evento.		
	5	El operador ingresa la información solicitada.		
	6	El sistema verifica que el partido esté en juego y valida las condiciones correspondientes.		
	7	El sistema registra el evento en el historial del partido.		
	8	El sistema informa que el evento fue registrado correctamente.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	2	El sistema informa que el partido seleccionado no existe y cancela la operación.	
	2	6	Si el jugador no cumple las condiciones necesarias, el sistema rechaza el registro.	
	3	6	Si el minuto o los datos ingresados son incorrectos, el sistema informa el error y no registra el evento.	

Notas	Los eventos se registran mediante opciones específicas del menú. Una segunda tarjeta amarilla durante el mismo partido genera automáticamente una expulsión por doble amarilla.

CASO DE USO			
ID	CU-10		
Nombre del caso de uso	Iniciar torneo		
Objetivo	Permitir al organizador iniciar un torneo cuando se cumplan las condiciones necesarias para disputar la competición.		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	Debe existir un torneo en estado PLANIFICADO.	
	2	Deben encontrarse inscriptos al menos cuatro clubes.	
	3	Todas las inscripciones deben estar confirmadas.	
	4	Cada club debe contar con un plantel válido de entre 18 y 30 jugadores.	
	5	El fixture debe estar completo y todos los partidos deben encontrarse programados.	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa al menú de gestión de torneos.	
	2	El organizador selecciona la opción «Iniciar torneo».	
	3	El sistema verifica que exista un torneo en estado PLANIFICADO.	
	4	El sistema comprueba que participen al menos cuatro clubes con inscripciones confirmadas y planteles válidos.	
	5	El sistema verifica que el	

		fixture esté completo y los partidos estén programados.		
	6	El sistema bloquea los planteles para impedir modificaciones.		
	7	El sistema cambia el estado del torneo a EN_CURSO.		
	8	El sistema informa que el torneo comenzó correctamente.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	3	El sistema rechaza la operación.	
	2	4	Si no se cumplen las condiciones de inscripción, el sistema no permite iniciar el torneo.	
	3	5	Si faltan partidos o alguno no está completamente programado, el sistema rechaza el inicio.	
Notas			Una vez iniciado el torneo, no se permiten transferencias ni modificaciones de los planteles mediante las operaciones correspondientes.	

CASO DE USO	
ID	CU-11
Nombre del caso de uso	Calcular proyecciones
Objetivo	Permitir al analista estadístico consultar una estimación de las posibilidades de clasificación de un club utilizando diferentes métodos de cálculo.
Actor principal	Analista estadístico

Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Debe existir un torneo actual.		
	2	El club consultado debe encontrarse inscripto en el torneo.		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El analista ingresa al menú de reportes.		
	2	El analista selecciona el tipo de proyección que desea consultar: por promedio o mediante simulación xG.		
	3	El sistema solicita el nombre del club.		
	4	El analista ingresa el nombre del club.		
	5	El sistema verifica que el club participe en el torneo.		
	6	El sistema ejecuta el método de proyección seleccionado.		
	7	El sistema muestra el porcentaje estimado de clasificación del club.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	2	El sistema informa que no hay un torneo disponible y cancela la consulta.	
	2	5	El sistema informa que el club no está inscripto y cancela la operación.	
Notas			El sistema utiliza distintas implementaciones de la interfaz ProyeccionClasificacion, permitiendo calcular proyecciones mediante estrategias diferentes.	

CASO DE USO				
ID	CU-12			
Nombre del caso de uso	Terminar partido			
Objetivo	Dar como terminado el partido			
Actor principal	Operador del partido			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Partido en curso		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El operador ingresa a “Terminar partido”		
	2	El operador solicita al sistema cambiar el estado del partido a “terminado”		
	3	El sistema cambia el estado del partido a “terminado”		
	4	El sistema registra el resultado definitivo, y registra los eventos del partido		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
Notas				

CASO DE USO		
ID	CU-13	
Nombre del caso de uso	Registrar goles	
Objetivo	Registrar los goles realizados durante un partido para mantener actualizado su resultado.	
Actor principal	Operador del partido	
Precondiciones	**N°**	**Descripción**

	1	El partido debe encontrarse en estado EN_JUEGO.		
	2	El jugador involucrado debe encontrarse en cancha.		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	Operador del partido registra un evento		
	2	El Operador del partido selecciona la opción “gol”		
	3	El Operador del partido ingresa nombre del jugador y minuto		
	4	El sistema verifica que el partido esté en juego y que el jugador se encuentre en cancha.		
	5	El sistema registra el gol como un evento del partido.		
	6	El sistema actualiza el resultado del partido a partir de los goles registrados.		
	7	El sistema notifica a los suscriptores de los clubes participantes sobre el gol registrado.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	**4**	El sistema detecta que el partido no está en juego y rechaza el registro.	
	2	**4**	El sistema detecta que el jugador no se encuentra en cancha y rechaza el registro.	
	3	**5**	El sistema detecta datos inválidos, como un minuto fuera del rango permitido o un tipo de gol nulo, y no registra el evento.	

Notas	Los tipos de gol contemplados son A_FAVOR, EN_CONTRA y PENAL.

CASO DE USO				
ID	CU-14			
Nombre del caso de uso	Consultar tabla			
Objetivo	Consultar la tabla de posiciones del torneo actual, mostrando el puesto, el nombre del club y sus puntos.			
Actor principal	Abstracto (Analista estadístico, suscriptor)			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Debe existir un torneo actual.		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**	
	1	El usuario ingresa a la opción “Consultar reportes”.		
	2	El sistema presenta las opciones de reportes disponibles.		
	3	El usuario selecciona “Tabla de posiciones”.		
	4	El sistema obtiene el torneo actual.		
	5	El sistema genera la tabla de posiciones considerando los partidos finalizados.		
	6	El sistema ordena los clubes según sus puntos, diferencia de gol y goles a favor.		
	7	El sistema presenta la posición, el nombre del club y sus puntos.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	4	El sistema detecta	

			que no existe un torneo actual.	
			El sistema informa que no existe un torneo actual y finaliza el caso de uso.	
	2	5	El sistema detecta que no hay posiciones disponibles.	
			El sistema informa que no hay posiciones disponibles y finaliza el caso de uso.	
Notas			La tabla se calcula utilizando los resultados de los partidos finalizados. Aunque el sistema calcula otros datos estadísticos, actualmente solo muestra el puesto, el club y los puntos.	

CASO DE USO			
ID	CU-15		
Nombre del caso de uso	Consultar fixture		
Objetivo	Visualizar el fixture del torneo actual, mostrando los enfrentamientos entre clubes y el estado de cada partido.		
Actor principal	Suscriptor		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	Debe existir un torneo actual.	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El usuario ingresa a la opción “Gestionar partidos”.	
	2	El sistema presenta las opciones disponibles para la gestión de partidos.	
	3	El usuario selecciona “Consultar fixture”.	

	4		El sistema obtiene los partidos del torneo actual.	
	5		El sistema presenta el fixture con los enfrentamientos entre clubes y el estado de cada partido.	
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	4	El sistema detecta que no existe un torneo actual.	
			El sistema informa que no existe un torneo actual	
	2	4	El sistema detecta que la lista de partidos está vacía.	
			El sistema informa que todavía no se generó el fixture y finaliza el caso de uso.	
Notas			El fixture se consulta sobre el torneo actual. No se ofrece la selección de torneos anteriores ni de otros torneos.	

CASO DE USO		
ID	CU-16	
Nombre del caso de uso	Consultar notificaciones	
Objetivo	Notificar automáticamente al suscriptor sobre determinados acontecimientos de los partidos de los clubes que sigue.	
Actor principal	Suscriptor	
Precondiciones	**N°**	**Descripción**
	1	El suscriptor debe seguir al menos uno de los clubes participantes del partido.
	2	El suscriptor debe tener configurado al menos un

		canal de notificación.		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	Se produce un acontecimiento notificable durante un partido: registro de un gol, tarjeta roja, expulsión por doble amarilla o finalización del partido.		
	2	El sistema verifica qué suscriptores siguen a alguno de los clubes participantes.		
	3	El sistema genera una notificación con la información correspondiente al acontecimiento.		
	4	El sistema identifica los canales configurados por cada suscriptor.		
	5	El sistema intenta enviar la notificación por los canales configurados que correspondan.		
	6	El sistema registra el resultado de cada intento de envío.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	2	Ningún suscriptor sigue a los clubes participantes.	
			No se envían notificaciones.	
	2	5	El envío por un canal falla o se produce una excepción.	
			El sistema registra el envío como fallido y continúa con los demás canales.	

Notas	Las notificaciones se envían por los canales configurados (aplicación, correo electrónico o SMS). No se implementa la consulta de notificaciones pendientes ni el seguimiento de lectura.

CASO DE USO			
ID	CU-17		
Nombre del caso de uso	Registrar tarjetas		
Objetivo	Registrar las tarjetas amarillas y rojas recibidas por los jugadores durante un partido, controlando las expulsiones y permitiendo la generación de sanciones disciplinarias al finalizarlo.		
Actor principal	Operador del partido		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	El partido debe encontrarse en estado EN_JUEGO.	
	2	El jugador debe pertenecer a uno de los equipos participantes y encontrarse en cancha.	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El operador selecciona la opción de registrar tarjeta durante el partido	
	2	El sistema solicita el tipo de tarjeta y el jugador involucrado.	
	3	El operador ingresa los datos solicitados	
	4	El sistema verifica que el jugador se encuentra en cancha y que los datos sean válidos	
	5	El sistema registra la tarjeta en el historial de eventos del partido	
	6	Si se registra una tarjeta amarilla, el sistema verifica si el jugador alcanza dos amarillas durante ese partido.	

	7		Si alcanza dos amarillas, el sistema registra automáticamente una tarjeta roja por doble amarilla y considera al jugador expulsado.	
	8		El sistema informa que la tarjeta se registró correctamente.	
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	5	La tarjeta registrada es una roja directa.	
			El sistema registra la expulsión del jugador.	
	2	4	El partido no está en juego o el jugador no se encuentra en cancha.	
			El sistema rechaza el registro e informa que no se pudo registrar la tarjeta.	
Notas			Las sanciones disciplinarias se generan al finalizar el partido. Una expulsión genera una suspensión de una fecha y la acumulación de cinco tarjetas amarillas durante el torneo también genera una suspensión de una fecha.	

CASO DE USO		
ID	CU-18	
Nombre del caso de uso	Registrar cambios	
Objetivo	Registrar las sustituciones de jugadores realizadas durante un partido, verificando que los jugadores están habilitados y que se respeten las reglas de cambios del encuentro	
Actor principal	Operador del Partido	
Precondiciones	**N°**	**Descripción**
	1	El partido debe encontrarse en estado

		EN_JUEGO		
	2	Ambos jugadores deben pertenecer a la nómina del mismo club		
	3	El equipo no debe haber alcanzado el máximo de cinco sustituciones permitidas.		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El operador selecciona la opción de registrar cambio durante el partido		
	2	El sistema solicita el jugador que sale, el jugador que ingresa y el minuto de la sustitución		
	3	El operador ingresa los datos solicitados		
	4	El sistema verifica que el jugador que sale se encuentre en cancha y que el jugador que ingrese sea un suplente habilitado		
	5	El sistema verifica que el equipo no haya alcanzado el límite de cinco sustituciones		
	6	El sistema registra el evento de cambio en el historial del partido		
	7	El sistema actualiza la participación de los jugadores a partir del cambio registrado, considerando al jugador que sale como sustituido y al suplente como ingreado		
	8	El sistema informa que el cambio fue registrado correctamente		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	5	El sistema detecta que el equipo ya realizó cinco sustituciones	Se rechaza el cambio

	2	4	El sistema detecta que el jugador seleccionado no se encuentra jugando	Se informa el error y no se registra el evento
Notas			Un jugador sustituido no podrá volver a ingresar durante el mismo partido.	

CASO DE USO			
ID	CU-19		
Nombre del caso de uso	Inscribir club al torneo		
Objetivo	Permitir al organizador inscribir un club previamente registrado en el torneo actual		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	El torneo debe existir y estar en estado Planificado	
	2	El club debe encontrarse registrado en el sistema	
	3	El club no debe estar inscripto previamente en el mismo torneo.	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa al menú de gestión de torneos.	
	2	El organizador selecciona la opción de inscribir club al torneo	
	3	El sistema solicita el nombre del club	
	4	El organizador ingresa el nombre del club	
	5	El sistema verifica que el club exista y que el torneo se encuentre en estado PLANIFICADO	
	6	El sistema comprueba que el club no esté inscripto previamente.	

	7	El sistema crea la inscripción del club en el torneo, inicialmente sin confirmar.		
	8	El sistema informa que el club no fue inscripto correctamente		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	5	El club no existe	El sistema informa que el club no está registrado y cancela la operación
	2	5	El torneo no permite inscripciones debido a que no se encuentra en PLANIFICADO.	El sistema rechaza la operación
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-20		
Nombre del caso de uso	Crear nuevo torneo		
Objetivo	Permite al organizador crear una nueva edición del torneo para comenzar su administración.		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	No debe existir otro torneo activo en el sistema	
	2	Si se administró una edición anterior, esta debe encontrarse finalizada.	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa al menú de gestión de torneos	
	2	El sistema selecciona la opción Crear nuevo Torneo	

	3	El sistema verifica que no exista otro torneo actual		
	4	El sistema solicita el nombre, la fecha de inicio y la fecha de finalización.		
	5	El organizador ingresa los datos solicitados		
	6	El organizador ingresa los datos solicitados		
	7	El sistema valida que los datos sean correctos y que la fecha de finalización sea posterior a la fecha de inicio.		
	8	El sistema informa que el torneo fue creado correctamente		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	4	El sistema detecta que existe otro torneo activo.	Se rechaza la creació.
	2	4	El sistema detecta datos incompletos	El sistema informa el error
Notas				

CASO DE USO		
ID	CU-21	
Nombre del caso de uso	Finalizar torneo	
Objetivo	Permite al organizador finalizar el torneo actual una vez que todos los partidos del fixture hayan terminado.	
Actor principal	Organizador	
Precondiciones	**N°**	**Descripción**
	1	Debe existir un torneo activo
	2	El torneo debe encontrarse en estado

		EN_CURSO		
	3	Todos los partidos correspondientes al fixture deben encontrarse en estado FINALIZADO		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El organizador ingresa al menú de gestión de torneos.		
	2	El organizador selecciona la opción Finalizar Torneo		
	3	El sistema verifica que exista un torneo actual en estado EN_CURSO		
	4	El sistema comprueba que el fixture contenga partidos y que todos estén finalizados.		
	5	El sistema cambia el estado del torneo a FINALIZADO		
	6	El sistema informa que el torneo finalizó correctamente.		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	3	No existe un torneo actual	El sistema informa que no existe un torneo para finalizar y cancela la operación
	2	3	El torneo no está en curso	El sistema rechaza la operación porque el torneo no se encuentra en estado EN_CURSO
Notas			Una vez finalizado, el organizador puede archivar el torneo para incorporarlo al historial y permitir la creación de una nueva edición.	

1. 3 Diagrama de Clases Inicial

LINK DEL DIAGRAMA DE CLASES

Diagrama-de-Clases-Inicial

CLASES Y ATRIBUTOS

1. **Persona** (clase abstracta): String nombre, String apellido, int dni, Date fechaNacimiento
2. **Jugador** extends Persona: Posicion posicion, double valorMercado, int partidosJugados, int goles, int tarjetasAmarillas, int tarjetasRojas
3. **Entrenador** extends Persona: EspecialidadEntrenador especialidad, String licencia
4. **Árbitro** extends Persona: CategoriaArbitro categoria, String colegio
5. **TernaArbitral**:
6. **Club**: String nombre, Date fechaFundacion
7. **Torneo**: String nombre, LocalDate fechaInicio, LocalDate fechaFin, EstadoTorneo estado
8. **InscripcionTorneo**: LocalDate fechaInscripcion
9. **Estadio**: String nombre, int capacidad, String climaHabitual, TipoCesped tipoCesped
10. **Direccion**: String calle, int numero, String ciudad, String provincia
11. **Plantel**:
12. **JugadorPlantel**: int numeroCamiseta, LocalDate fechaAlta, LocalDate fechaBaja
13. **Contrato**: LocalDate fechaInicio, LocalDate fechaFin, sueldo: double
14. **Partido**: LocalDateTime fechahora, EstadoPartido, int golesLocal, golesVisitante int
15. **NominaPartido:** RolEquipo rol
16. **Evento**: int minuto
17. **Gol** extends Evento: TipoGol tipoGol
18. **Remate** extends Evento: ZonaRemate zona
19. **TarjetaAmarilla** extends Evento:
20. **TarjetaRoja** extends Evento: boolean directa
21. **Falta** extends Evento:
22. **Cambio extends Evento:**
23. **AnulacionEvento:** String motivo, LocalDateTime fechaAnulacion
24. **Sancion:** int fechasSuspension, int fechasCumplidas, LocalDate fechaRegistro,
25. **MotivoSancion motiv**o
26. **Suscriptor**: String nombre, String correo, String telefono, List<CanalNotificacion>
27. **Notificacion**: int minuto, TipoNotificacion tipo, String descripcion, Date fechaEnvio, EstadoEnvio estadoEnvio, CanalNotificacion canal
28. **GestorReportes**:
29. **Sponsor**: String nombre, String marca, String eslogan, List<Patrocinio>
30. **Patrocinio**: Sponsor sponsor, double monto, Date fechaInicio, LocalDate fechaFin, boolean estado
31. **PosicionTorneo**: int partidosJugados, int partidosGanados, int partidosEmpatados, int partidosPerdidos, int golesAFavor, int golesEnContra, int puntos
32. **ProyeccionClasificacion (Interfaz)**:
33. **ProyeccionPorPromedio** implements ProyeccionClasificacion: double puntajeCorteHistorico
34. **ProyeccionPorSimulacionXG** implements ProyeccionClasificacion:

ENUMERACIONES

1. **EstadoTorneo:** PLANIFICADO, EN_CURSO, FINALIZADO.

2. **EstadoPartido**: PROGRAMADO, EN_JUEGO, FINALIZADO, SUSPENDIDO.
3. **Posicion**: ARQUERO, DEFENSOR, MEDIOCAMPISTA, DELANTERO.
4. **EspecialidadEntrenador**: DIRECTOR_TECNICO, PREPARADOR_FISICO, AYUDANTE.
5. **CategoriaArbitro:** NACIONAL, INTERNACIONAL.
6. **TipoCesped:** NATURAL, SINTETICO, HIBRIDO.
7. **ZonaRemate:** AREA_CHICA, AREA_GRANDE, FUERA_DEL_AREA, PENAL.
8. **RolEquipo**: LOCAL, VISITANTE.
9. **CanalNotificacion:** APP_MOVIL, CORREO_PRENSA, SMS.
10. **TipoNotificacion:** GOL, TARJETA_ROJA, FINAL_PARTIDO, EMPEZO_PARTIDO.
11. **EstadoEnvio:** PENDIENTE, ENVIADA, FALLIDA.
12. **MotivoSancion**: ACUMULACION_AMARILLAS, EXPULSION

RELACIONES.

RELACIONES DE HERENCIA

SUPERCLASE	SUBCLASE
Persona	Jugador
Persona	Entrenador
Persona	Árbitro
Evento	Gol
Evento	Remate
Evento	TarjetaAmarilla
Evento	TarjetaRoja
Evento	Cambio
Evento	Falta
Evento	AnulacionEvento
ProyeccionClasificacion	ProyeccionPorPromedio
ProyeccionClasificacion	ProyeccionPorSimulacion

RELACIONES ENTRE TORNEO. CLUBES, JUGADORES Y CONTRATOS

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Torneo	InscripcionTorneo	Asociación	1 a N

Club	InscripcionTorneo	Asociación	1 a N
InscripcionTorneo	Plantel	Composición	1 a 1
Plantel	JugadorPlantel	Composición	1 a 30
Jugador	JugadorPlante	Asociación	1 a N
Club	Jugador	Asociación	1 a N
Jugador	Contrato	Asociación	1 a N
Club	Contrato	Asociación	1 a N
Club	Entrenador	Agregación	1 a N

RELACIONES ENTRE PARTIDOS, ESTADIOS Y ARBITRAJE

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Torneo	Partido	Composición	1 a N
Partido	Club	Asociación	1 a 1
Partido	Estadio	Asociación	1 a 1
Club	Dirección	Composición	1 a 1
Estadio	Dirección	Composición	1 a 1
Partido	TemaArbitral	Composición	1 a 1
TernaArbitral	Árbitro	Asociación	1 a 1
TernaArbitral	Árbitro	Asociación	1 a 2
Árbitro	Club (hincha)	Asociación	1 a N
Partido	NominaPartido	Composición	1 a 2
NominaPartido	Club	Asociación	1 a
NominaPartido	Jugador	Asociación	N a M

RELACIONES ENTRE TORNEO. CLUBES, JUGADORES Y CONTRATOS

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDADES
Partido	Evento	Composición	1 a N

Jugador	Evento	Asociación	1 a N
Cambio	Jugador	Asociación	1 a 1
AnulacionEvento	Evento	Asociación	1 a 1

RELACIÓN DE LAS SANCIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDADES
Jugador	Sanción	Asociación	1 a N
Torneo	Sanción	Asociación	1 a N

RELACIÓN DE PATROCINIOS

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDADES
Sponsor	Patrocinio	Asociación	1 a N
Patrocinio	Club	Asociación	1 a 1
Patrocinio	Torneo	Asociación	1 a 1

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDADES
Suscriptor	Club	Asociación	N a M
Suscriptor	Notificación	Asociación	1 a N
Partido	Notificación	Asociación	1 a N

RELACIÓN DE REPORTES Y PROYECCIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Torneo	PosicionTorneo	Asociación	1 a N
Club	PosicionTorneo	Asociación	1 a N
GestorReportes	Torneo	Dependencia	
GestorReportes	Partido	Dependencia	
GestorReportes	Jugador	Dependencia	
GestorReportes	Club	Dependencia	
GestorReportes	PosicionTorneo	Dependencia	
ProyeccionClasifica	Torneo	Dependencia	

cion			
ProyeccionClasificacion	Club	Dependencia	

1. 4 Diagrama de Secuencia

LINK DE LOS DIAGRAMAS DE SECUENCIA:
InscribirClub_actualizado
Arbitro_acualizado

1. 5 Aplicación de Patrones

PRINCIPIOS SOLID

1. **SRP — PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD ÚNICA**
   Problema: En el diagrama inicial, la notificación tiene los datos de un aviso y también el método enviar(): boolean. Lo cual combina la representación de los datos del evento deportivo con la responsabilidad de enviarlos a diferentes canales. Por ejemplo, un cambio en el formato del mensaje y un cambio en el canal con SMS afectarían a la misma clase, aunque responden a responsabilidades diferentes.
   Solución: Una gran solución sería separar dicha responsabilidades, dejando los datos de la notificación separados de la coordinación de su envío mediante *ServicioNotificaciones*.
   Clases afectadas: *Notificación* y *ServicioNotificaciones*
   Ventaja: Los cambios que se hagan en el mecanismo de envío no obligan a modificar la clase que representa la notificación mejorando la cohesión del código.
2. **OCP — PRINCIPIO ABIERTO/CERRADO**
   Problema: Al querer agregar un canal al sistema inicial implicaría modificar las estructuras de condición que son los responsables de seleccionar el mecanismo de envío.
   Solución: Introducir una interfaz llamada *CanalEnvio* e implementar cada canal mediante una clase concreta.
   Clases Afectadas: *CanalEnvio*, *CanalApp*, *CanalCorreo*, *CanalSMS* y futuras implementaciones que vayan surgiendo.
   Ventaja: Pueden incorporarse nuevos canales de comunicaciones sin modificar la lógica del envío.
3. **DIP — PRINCIPIO DE INVERSIÓN DE DEPENDENCIAS**
   Problema: El envío de notificaciones podría depender directamente de implementaciones concretas de servicios externos.
   Solución: Hacer que *ServicioNotificaciones* dependa de la abstracción *CanalEnvio* y recibir las implementaciones mediante el constructor.
   Clases afectadas: *ServicioNotificaciones*, *CanalEnvio* y las implementaciones concretas.
   Ventajas: permite que el servicio pueda funcionar con diferentes mecanismos de envío, que puede reemplazarse o probarse independientemente.

PATRONES GRASP

1. **EXPERTO EN INFORMACIÓN**
   Este patrón se puede aplicar en cálculo del xG, ya que Remate conoce la zona desde la que fue realizado entonces es lógico que el objeto lo calcule.
   Justificación: No tiene sentido que *GestorReportes* conozca los valores específicos de cada zona si puede pedirle a cada remate su resultado.
   Clases involucradas: *Remate*, *ZonaRemate* y *GestorReportes*.
   Ventaja: la lógica de cálculo queda cerca de sus datos y las otras clases solo tiene que invocar calcularXG().
2. **CREADOR**
   Se aplicó el patrón *Creador* en la clase *Partido*, que genera y registra los eventos deportivos que ocurren durante un encuentro. Permite al operador solicitar anular un gol si se identifica el evento,se verifica que pertenezca al historial de Partido, que sea anulable y que todavía no tenga una anulación válida.
   Justificación: Esta responsabilidad se asigna a *Partido* porque contiene el historial de eventos y dispone de la información necesaria para validar su incorporación
   Clases involucradas: *Partido*, *Evento* y sus subclases
   Ventaja: Centraliza la creación y el registro de eventos en el objeto que administra el encuentro, manteniendo la coherencia del historial.
3. **CONTROLADOR**
   Implementar una clase *ControladorPartidos*
   Justificación: *ControladorPartidos* recibe las solicitudes del operador y coordina los objetos del dominio involucrado en la operación.
   Clases involucradas: *ControladorPartidos*, *Partido* y *ServicioNotificaciones*.
   Ventaja: la coordinación queda separada de las reglas de negocio, que siguen siendo responsabilidad de las clases del dominio.
4. **BAJO ACOPLAMIENTO**
   Si se cambiara un canal, podría terminar modificando el código relacionado con el partido. Una solución podría ser mantener responsabilidades distribuidas. *Partido* registra y valida eventos, *ControladorPartidos* coordina el caso de uso, *ServicioNotificaciones* gestiona el envío y *CanalEnvio* define el contrato para las implementaciones.
   Justificación: Evita que Partido dependa de implementaciones externas de notificación.
   Clases involucradas: Partido, ControladorPartidos, ServicioNotificaciones, CanalEnvio y sus implementaciones.
   Ventaja: los cambios en los canales de envío tienen un impacto limitado sobre la lógica deportiva.

1. 6 Diagrama de Clases Final

LINK DEL DIAGRAMA
Diagrama-Clases-Final

CAMBIOS REALIZADOS

Durante el desarrollo de sistema se realizaron modificación con respecto al diseño inicial para mejorar la organización del código, reducir responsabilidades innecesarias y adaptar el modelo a las funcionalidades implementadas.

1. Se organizó la aplicación mediante el patrón Modelo-Vista-Controlador. Se incorporaron controladores para gestionar distintas entidades como torneos, jugadores, partidos, contratos, reportes, patrocinios, suscriptores y persistencia. Esto permite separar la interacción con el usuario de las reglas de negocio.
2. Se aplicaron los principios SRP, OCP y DIP al sistema de notificaciones. Se incorporó ServicioNotificaciones para coordinar los envíos y la interfaz CanalEnvio con sus implementaciones CanalApp, CanalCorreo y CanalSMS. De esta manera, el mecanismo de envío queda separado de la lógica de los partidos.
3. Se incorporó GestorTorneos para administrar una edición actual y conservar un historial de torneos archivados. También se implementaron los estados PLANIFICADO, EN_CURSO y FINALIZADO, junto con las operaciones para iniciar, finalizar y archivar una edición.
4. Se mantuvo la clase Club como entidad independiente, asociada a sus jugadores y a un entrenador. Se incorporó la posibilidad de registrar clubes, asignar entrenadores y consultar su información.
5. Se mantuvo InscripcionTorneo para representar la participación de cada club. Cada inscripción contiene su propio Plantel, integrado por objetos JugadorPlantel que almacenan el número de camiseta y las sanciones correspondientes.
6. Se implementó el registro de goles, remates, faltas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas y cambios. Se mantuvo una jerarquía de clases derivadas de Evento, aprovechando la herencia y el polimorfismo.
7. Se relaciona Sanción con JugadorPlantel, ya que las suspensiones corresponden a la participación de un jugador en una edición determinada. Se implementaron suspensiones por expulsión y por acumulación de cinco tarjetas amarillas.
8. Se incorporó GestorReportes para generar tablas de posiciones y goleadores.
9. Se incorporaron clases especializadas para almacenar y recuperar información mediante archivos. Los clubes se guardan en archivos de texto, mientras que los torneos se conservan mediante serialización de objetos. También se implementó la sincronización de referencias entre los clubes del txt y del .dat.
10. Se simplificaron algunos atributos y métodos redundantes, se centralizaron validaciones repetidas y se ajustaron relaciones entre clases para representar mejor sus responsabilidades.

TABLAS DE RELACIONES NUEVAS

RELACIONES DE HERENCIA

SUPERCLASE	SUBCLASE
Persona	Jugador
Persona	Entrenador
Persona	Arbitro
Evento	Gol

Evento	Remate
Evento	TarjetaAmarilla
Evento	TarjetaRoja
Evento	Cambio
Evento	Falta
Evento	AnulacionEvento

REALIZACIONES DE LA INTERFAZ DE PROYECCIÓN

INTERFAZ	IMPLEMENTACIÓN
ProyeccionClasificacion	ProyeccionPorPromedio
ProyeccionClasificacion	ProyeccionPorSimulacionXG

RELACIONES ENTRE TORNEO, CLUBES, JUGADORES Y CONTRATOS

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Torneo	InscripcionTorneo	Asociación	1 a 0..*
Club	InscripcionTorneo	Asociación	1 a 0..*
InscripcionTorneo	Plantel	Composición	1 a 1
Plantel	JugadorPlantel	Composición	1 a 0..30
Jugador	JugadorPlantel	Asociación	1 a 0..*
Club	Jugador	Asociación	0..* a 0..*
Jugador	Contrato	Asociación	1 a 0..*
Club	Contrato	Asociación	1 a 0..*

RELACIONES ENTRE PARTIDOS, ESTADIOS Y ARBITRAJE

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Torneo	Partido	Composición	1 a 0..*
Partido	Club	Asociación	0..* a 2
Partido	Estadio	Asociación	0..* a 0..1
Club	Estadio	Asociación	0..* a 0..1
Estadio	Direccion	Composición	1 a 1
Partido	TernaArbitral	Composición	1 a 0..1

TernaArbitral	Arbitro	Asociación	0..* a 3
Arbitro	Club	Asociación	0..* a 0..1
Partido	NominaPartido	Composición	1 a 0..2
NominaPartido	Club	Asociación	0..* a 1
NominaPartido	Jugador	Asociación	0..* a 0..*

RELACIONES ENTRE PARTIDOS, EVENTOS Y JUGADORES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Partido	Evento	Composición	1 a 0..*
Jugador	Evento	Asociación	1 a 0..*
Cambio	Jugador	Asociación	0..* a 1
AnulacionEvento	Evento	Asociación	0..1 a 1

RELACIONES DE SANCIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
JugadorPlantel	Sancion	Asociación	1 a 0..*
Club	Sancion	Asociación	1 a 0..*

RELACIONES DE PATROCINIOS

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Sponsor	Patrocinio	Asociación	1 a 0..*
Patrocinio	Club	Asociación	0..* a 0..1
Patrocinio	Torneo	Asociación	0..* a 0..1

RELACIONES DE NOTIFICACIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Suscriptor	Club	Asociación	0..* a 0..*

RELACIONES DE REPORTES Y PROYECCIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Club	PosicionTorneo	Asociación	1 a 0..*

Notificaciones, servicios y gestión de torneos

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
ServicioNotificaciones	CanalEnvio	Asociación	0..* a 0..*
ServicioNotificaciones	EnvioNotificacion	Asociación	0..* a 0..*
Suscriptor	CanalEnvio	Asociación	0..* a 0..*
GestorTorneos	Torneo (torneoActual)	Asociación	0..* a 0..1
GestorTorneos	Torneo (historialTorneos)	Asociación	0..* a 0..*

Controladores y vistas

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
ControladorPrincipal	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1
ControladorPrincipal	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorPrincipal	GestorContratos	Asociación	0..* a 1
ControladorPrincipal	ControladorTorneos	Asociación	0..* a 1
ControladorPrincipal	ControladorJugadores	Asociación	0..* a 1
ControladorPrincipal	ControladorMenuPartidos	Asociación	0..* a 1
ControladorPrincipal	ControladorReportes	Asociación	0..* a 1
ControladorPrincipal	ControladorPatrocinios	Asociación	0..* a 1
ControladorPrincipal	ControladorSuscriptores	Asociación	0..* a 1
ControladorPrincipal	ControladorContratos	Asociación	0..* a 1
ControladorPrincipal	ControladorPersistencia	Asociación	0..* a 1
ControladorPersistencia	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1

ControladorPersistencia	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorPersistencia	GestorArchivosTorneo	Asociación	0..* a 1
ControladorContratos	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1
ControladorContratos	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorContratos	GestorContratos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorMenuPartidos	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1
ControladorMenuPartidos	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorMenuPartidos	ControladorPartidos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorPatrocinios	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1
ControladorPatrocinios	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorPatrocinios	Sponsor	Asociación	0..* a 0..*
ControladorTorneos	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1
ControladorTorneos	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorPartidos	ServicioNotificaciones	Asociación	0..* a 1
ControladorPartidos	Suscriptor	Asociación	0..* a 0..*
ControladorSuscriptores	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1
ControladorSuscriptores	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorSuscriptores	ControladorPartidos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorSuscriptores	Suscriptor	Asociación	0..* a 0..*
ControladorJugadores	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1
ControladorJugadores	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorJugadores	GestorContratos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorReportes	VistaConsola	Asociación	0..* a 0..1

ControladorReportes	GestorTorneos	Asociación	0..* a 0..1
ControladorReportes	GestorReportes	Asociación	0..* a 1

Realizaciones de CanalEnvio

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
CanalApp	CanalEnvio	Realización	—
CanalCorreo	CanalEnvio	Realización	—
CanalSMS	CanalEnvio	Realización	—

Dependencias principales entre clases
Estas dependencias muestran qué clases colaboran en la inscripción, los contratos, los partidos, las notificaciones, la persistencia y los reportes.

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
ControladorTorneos	Torneo	Dependencia	—
ControladorJugadores	InscripcionTorneo	Dependencia	—
GestorContratos	Jugador	Dependencia	—
GestorContratos	Contrato	Dependencia	—
ControladorPartidos	Partido	Dependencia	—
ControladorPartidos	Notificacion	Dependencia	—
ServicioNotificaciones	Notificacion	Dependencia	—
ServicioNotificaciones	Suscriptor	Dependencia	—
Torneo	Sancion	Dependencia	—
GestorArchivosTorneo	GestorTorneos	Dependencia	—
GestorReportes	Torneo	Dependencia	—
GestorReportes	Partido	Dependencia	—
GestorReportes	PosicionTorneo	Dependencia	—
GestorReportes	ProyeccionClasificacion	Dependencia	—

ProyeccionPorPromedio	GestorReportes	Dependencia	—

1.7 Distribución del trabajo

Para desarrollar el sistema, el grupo distribuyó las tareas según los distintos módulos.
Lucas Seguin: controladores, gestión de partidos y torneos, integración de las funcionalidades y organización del flujo principal de la aplicación (MVC).
Santiago Testino: Desarrollo clases relacionadas con clubes, jugadores, contratos y otras entidades asociadas.
Lucas Flores: Actualización de los diagramas UML y desarrollo del módulo de reportes y proyecciones estadísticas.
Todos colaboramos en la revisión del código, la resolución de errores, toma de decisiones y la documentación final para asegurar la integración con el programa.

1.8 Reflexión del grupo

El desarrollo de este sistema nos permitió aplicar varios conceptos vistos durante la cursada de programación orientada a objetos como la herencia, el polimorfismo, relaciones, patrones, etc.
Durante el desarrollo, fue complicado integrar los diferentes módulos y mantener la coherencia entre las reglas de negocio. Fueron muchas horas en escribir el código y validar si lo que implementaremos mantenía la coherencia con lo que teníamos pensado.
Pero como grupo aprendimos la importancia de distribuir correctamente las responsabilidades, mantener una buena comunicación y el trabajo en grupo. En síntesis, el proyecto nos permitió comprender los conocimientos que obtuvimos con la materia y nos hubiese gustado mejorar mucho más el sistema si tuvieramos más tiempo.